

COLLEGE DE LA RETRAITE				DÉPARTEMENT DE PCT	
ÉPREUVE	CLASSE	DURÉE	COEFF.	Devoir personnalisé	ANNÉE SCOLAIRE
Chimie	Tle D1	1h	2		2020-2021

Exercice 1 : 5points

1. Définir : Autoprotolyse de l'eau et écrire l'équation bilan de cette réaction

2. question à choix multiple

2.1. Le produit ionique de l'eau à 60°C est :

a) 10^{-14} ; b) $9,6 \times 10^{-14}$; c) $0,68 \times 10^{-14}$

2.2. Une solution d'hydroxyde de sodium a une concentration de 10^{-10} mol/L son pH à 25°C est : a) 4 ; b) 7 ; c) 10

3. A 80°C le produit ionique de l'eau est $K_e = 2,5 \times 10^{-13}$.

3.1. Une solution aqueuse a, à cette température, un $pH=6,5$. Est-elle acide ou basique ? Justifier votre réponse.

3.2. Une solution aqueuse de volume 200mL contient 10^{-4} mol d'ions hydroxyde. Calculer son pH à cette température.

4. Une solution d'acide chlorhydrique de volume 100cm³ et de concentration 5×10^{-2} mol/L est obtenue par dilution dans l'eau pure d'un volume V de solution molaire d'acide chlorhydrique. Déterminer le volume V.

Exercice 2 : 5points

1.

1.1. On dissout 0.5g d'hydroxyde de calcium $Ca(OH)_2$ dans 500mL d'eau distillée. Calculer le pH de la solution A obtenue.

1.2. On ajoute à la solution A 500mL d'une solution B d'hydroxyde de sodium NaOH de pH inconnu. Le pH de la solution C est de 12.2. Calculer le pH de la solution B inconnu.

2. On mélange 400mL d'une solution d'hydroxyde de potassium KOH de $pH=11.5$ avec 600mL d'une solution acide chlorhydrique de $pH= 3.5$. Calculer le pH du mélange.